



DI TRUYỀN ĐƠN GEN

Giảng viên: TS. BS. Vũ Thị Huyền

MỤC TIÊU



1. Phân loại được các nhóm bệnh do rối loạn vật chất di truyền gây nên.
2. Trình bày được đặc điểm di truyền từng nhóm bệnh di truyền kiểu Mendel – Ví dụ minh họa.
3. Trình bày sự biểu hiện của các tính trạng bị ảnh hưởng bởi giới tính và tính trạng bị hạn chế bởi giới tính.
4. Trình bày được các khái niệm: tính thấm của gen, độ bội lộ của gen, hiện tượng sao chép kiểu gen, sao chép kiểu hình – Ví dụ minh họa.

Nhóm bệnh do rối loạn vật chất di truyền



Trình lâm sàng: các bệnh, tổn DT theo hệ thống của từng cơ quan và KH theo quy - định quốc tế về phân loại bệnh tật (International statistical classification of diseases ICD 10 - 1992).



DI TRUYỀN ĐƠN GEN

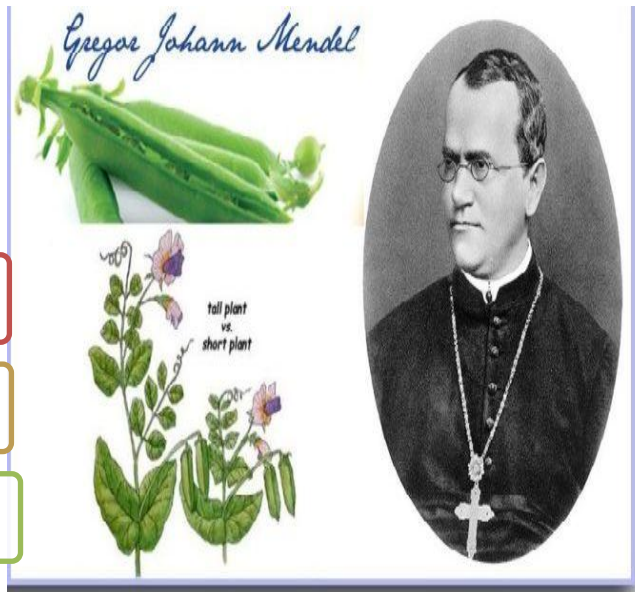
Di truyền hai alen (3KG; 2-3KH)

Di truyền nhiều alen

Di truyền trội NST thường

Di truyền lặn NST thường

Di truyền liên kết giới



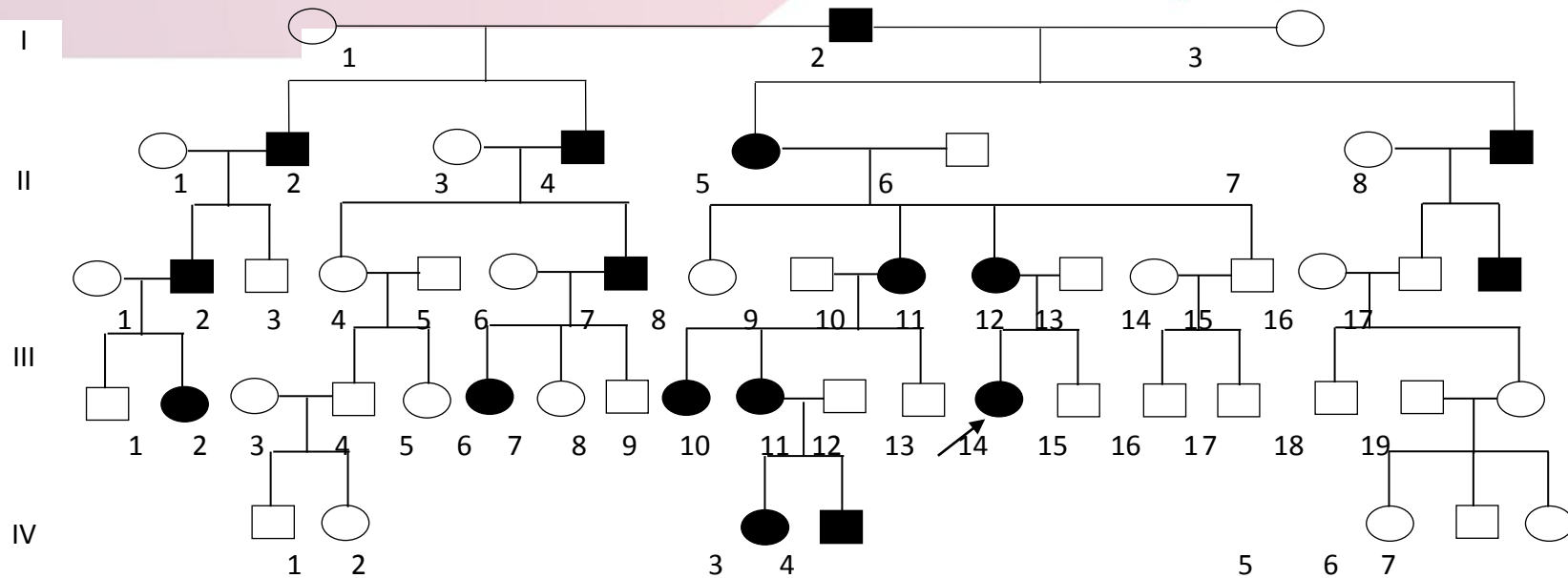
DI TRUYỀN ALLEN TRỘI/NST THƯỜNG



1	4
P: aa (lành) x aa (lành) F₁: aa lành	P: Aa (bệnh) x Aa (bệnh) F₁: 1 AA : 1 Aa : 1 Aa : 1 aa 1 bệnh: 1 bệnh : 1 bệnh : 1 lành
2	5
P: aa (lành) x Aa (bệnh) F₁: 1 Aa : 1 aa 1 bệnh : 1 lành	P: AA (bệnh) x Aa (bệnh) F₁: 1 AA : 1 Aa bệnh : bệnh
3	6
P: aa (lành) x AA (bệnh) F₁: Aa bệnh	P: AA (bệnh) x AA (bệnh) F₁: AA bệnh

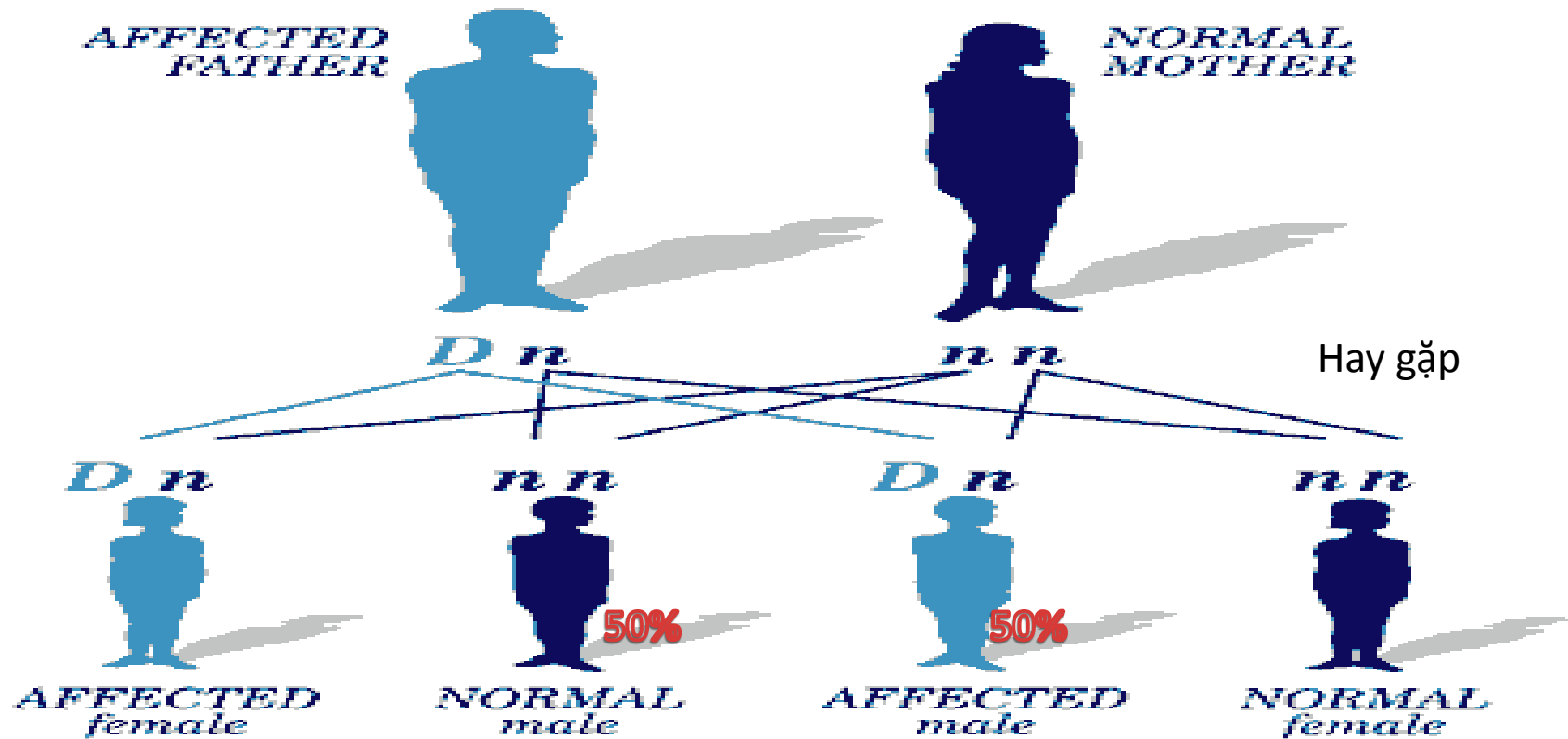
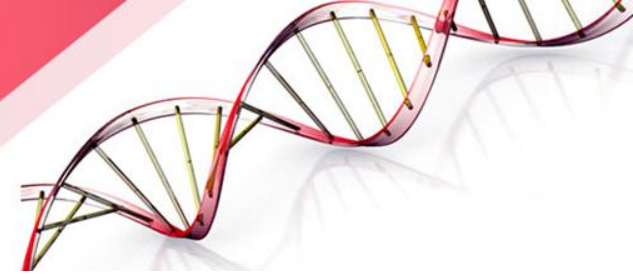
3 kiểu gen; 2 kiểu hình

DI TRUYỀN ALEN TRỘI/NST THƯỜNG



- Khả năng mắc bệnh của nam và nữ là như nhau (bố mẹ KN ngang nhau trong truyền bệnh cho con cái).
- Xuất hiện liên tục qua các thế hệ.
- Tỷ lệ di truyền trội $> 50\%$

DI TRUYỀN ALLEN TRỘI/NST THƯỜNG



Trường hợp đồng hợp: hiếm gặp, bệnh nặng => chết thai

HỆ QUẢ DT TRỘI/NST THƯỜNG



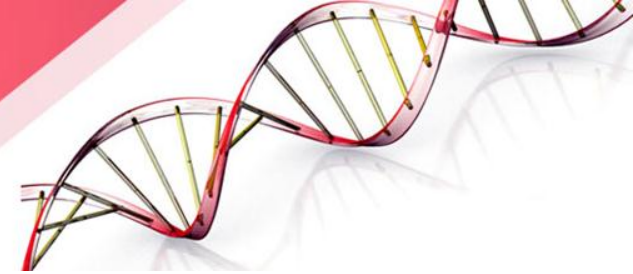
- Người bệnh trội dị hợp:
 - Bố mẹ: tối thiểu 1 trong 2 mang bệnh
 - Con cái: 50% bị bệnh; 50% kiểu hình lành không bệnh
- Số người mang gen bệnh bằng số người biểu hiện bệnh.
- Người con đồng hợp tử mang gen lành (aa) x người lành không mang gen bệnh $\Rightarrow$ 100% con cháu lành $\Rightarrow$ lời khuyên.
- Các bệnh trội còn tồn tại và di truyền là các bệnh hoặc khuyết tật nhẹ, không trầm trọng; nếu là bệnh nặng thông thường biểu hiện bệnh muộn, họ vẫn có cơ hội kết hôn và di truyền gen bệnh.

HỆ QUẢ DT TRỘI/NST THƯỜNG



- Thực tế: gặp người bệnh trầm trọng => Đột biến mới (bố mẹ đẻ bình thường) => 50% con bị bệnh.
- Khi kết luận BN rối loạn DT trội do ĐB mới phát sinh:
 - Có thể di truyền từ bố mẹ nhưng độ biểu hiện thấp hoặc tính thấm không hoàn toàn.
 - Gen nguồn gốc ngoài hôn thú (Mỹ 5%).
- Đặc điểm đặc trưng DT trội:
 - Biểu hiện bệnh muộn
 - Tính biến thiên lớn

DT AILEN TRỘI HOÀN TOÀN



HỘI CHỨNG MARFAN

HC tay vượn

www.ppdhsinhhoc12.weebly.com



A



B



C



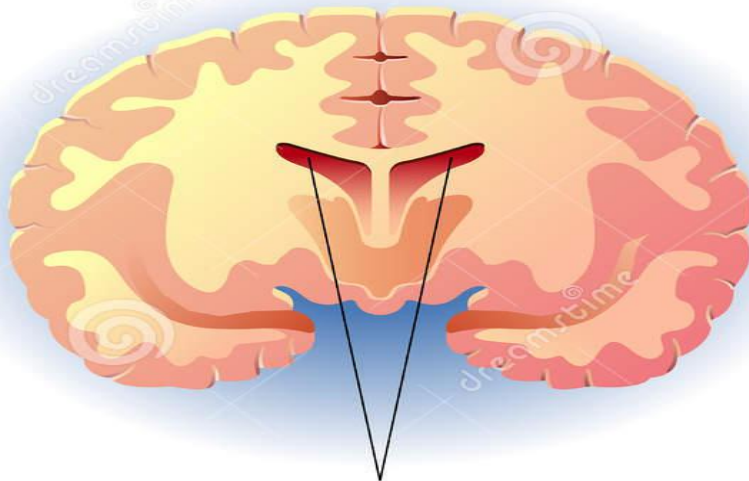
D

- Hiệu quả tuổi bố: bố > 37
- Đb gen fibrillin trên NST 5

BỆNH HUNTINGTON

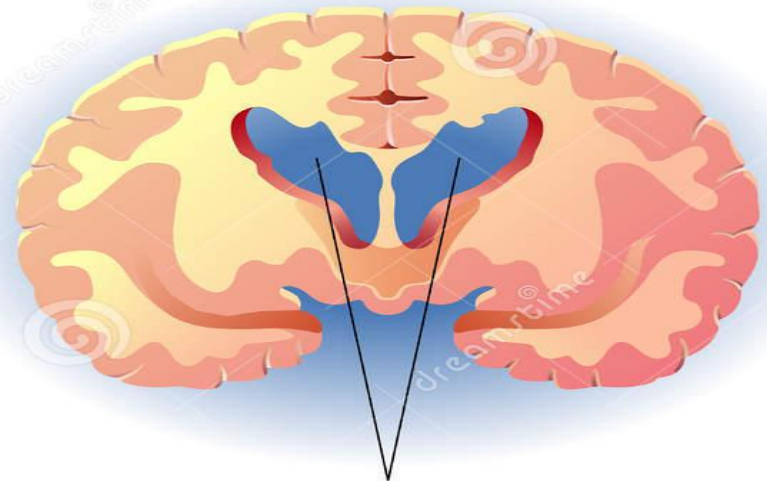


Normal brain section



Normal frontal horns
of the lateral ventricles

Huntington's disease



Enlargement of the frontal horns
of the lateral ventricles



Download from
Dreamstime.com

This watermarked comp image is for previewing purposes only.

ID 68174452

© Rob3000 | Dreamstime.com

- Thoái hóa tế bào thần kinh: run lẩy bẩy, hủy hoại tb TK, động kinh, chết
- Đb gen NST 4

Một số rối loạn DT alen trội trên NST thường



Tăng cholesterol máu gia đình.
Hội chứng Mafan.
Chứng hồng cầu thừa di truyền.
Bệnh múa giật Huntington.
Bệnh tiểu xương bất toàn.
Ung thư da.

Hội chứng Noonan.
Bệnh u xơ thùy kinh.
Bệnh xơ não ăn u.
Bệnh cổ trướng.
Bệnh loạn sản sản.
U nguyên bào vòm miệng.

Bệnh thrombophilia di truyền.
Hội chứng ăn mòn mạch chi phả tử phôi.
Chứng giãn mao mạch xuất huyết di truyền.
Tổn thương gan, thận gan và tổn thương gan.

DI TRUYỀN ALEN TRỘI KHÔNG HOÀN TOÀN



Đồng hợp

- Dây chằng gân xương biến đổi nặng
- Dị dạng toàn thân, củng mạc xanh, điếc, răng nâu, da mỏng

OSTEOGENESIS IMPERFECTA (Tạo xương bất toàn)



Khiếm khuyết tạo collagen

- 3 KG và 3 KH
- Đặc điểm tương tự như trội hoàn toàn
- Thể hiện mức độ biểu hiện nặng nhẹ của bệnh: người dị hợp tử (dt liều đơn); Đồng hợp tử (DT liều kép)

DI TRUYỀN ĐỒNG TRỘI



Mặc dù mỗi nhóm máu đều có đặc điểm riêng . . .



Nhưng tôi nghĩ trong số hàng ngàn yếu tố ảnh hưởng đến tính cách của một con người, đây chỉ là những điều rất nhỏ mà thôi

Biểu hiện ra KH của 2 alen là trội tương đương nhau => cơ thể dị hợp cả 2 alen thể hiện tính chất của mình ra kiểu hình

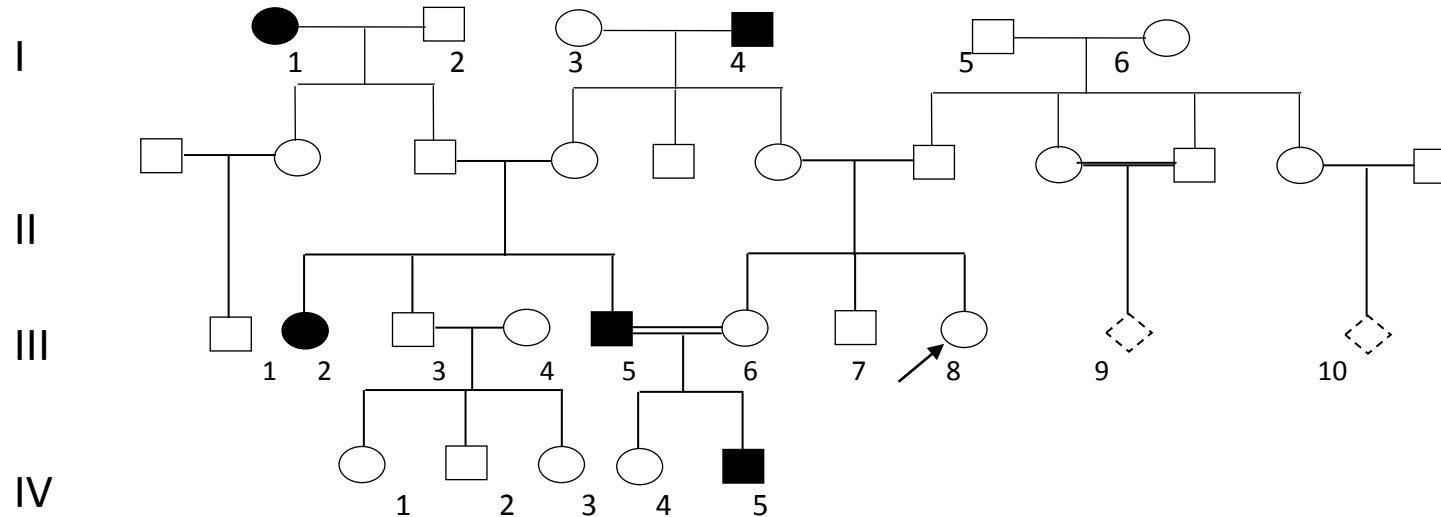
DI TRUYỀN LẠNH/NST THƯỜNG



1	4
P: AA (lành) x AA (lành) F: AA lành	P: AA (lành) x aa (bệnh) F: Aa lành mang gen bệnh
2	5
P: AA (lành) x Aa (lành) F: 1 AA : 1 Aa 1 lành : 1 lành mang gen bệnh	P: Aa (lành) x aa (bệnh) F: 1 aa : 1 Aa bệnh : lành mang gen bệnh
3	6
P: Aa (lành) x Aa (lành) F: AA : Aa : aa lành : lành mang gen bệnh : bệnh	P: aa (bệnh) x aa (bệnh) F: aa bệnh

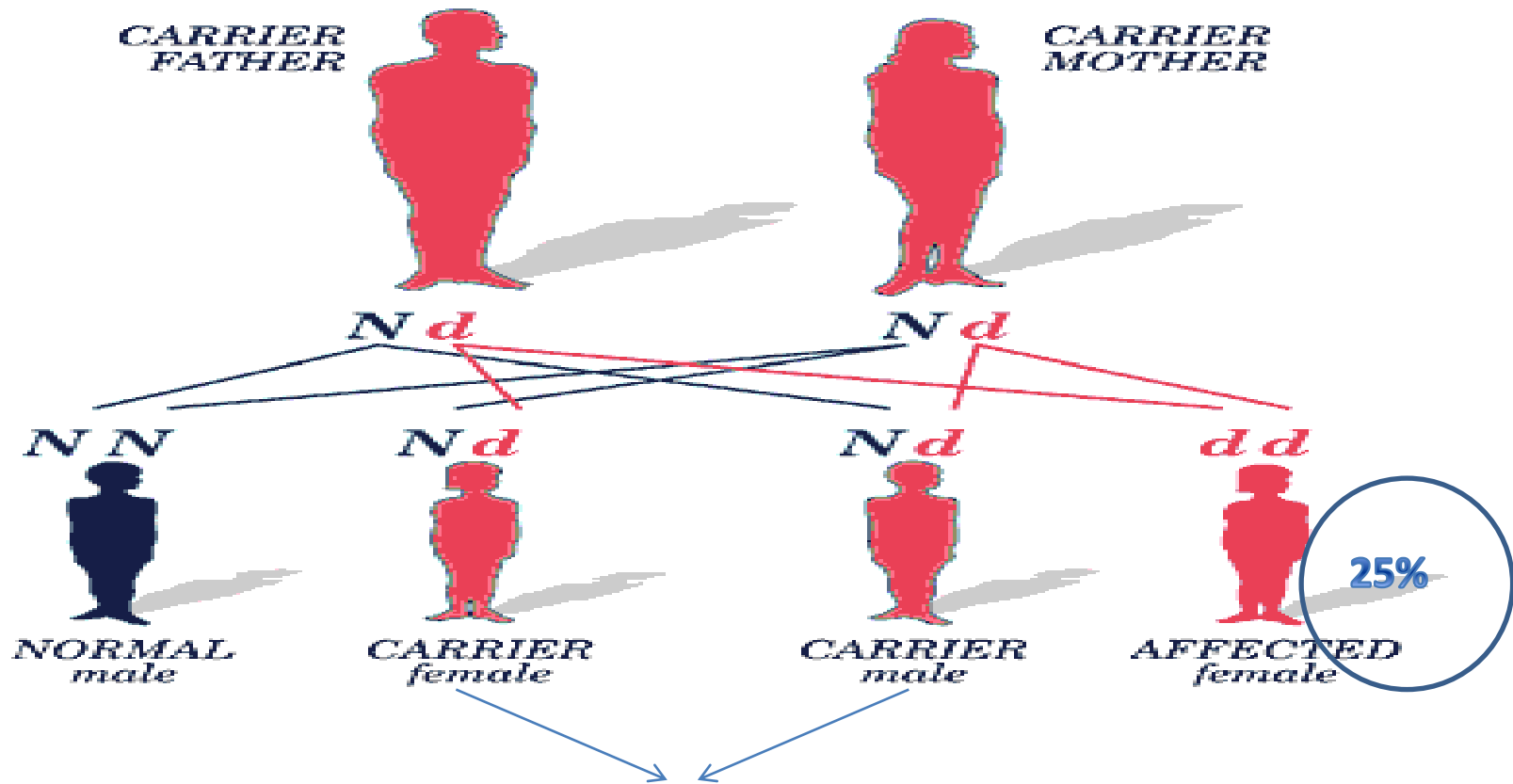
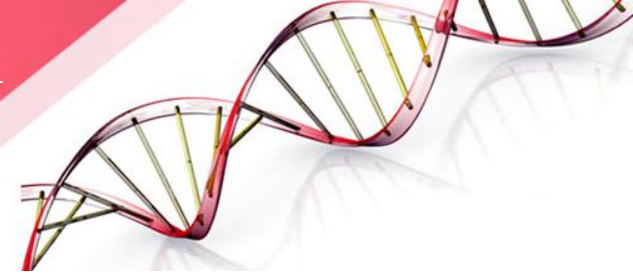
3 kiểu gen; 2 kiểu hình

DI TRUYỀN LẶN/NST THƯỜNG



- Khả năng mắc bệnh của nam và nữ là như nhau (bố mẹ KN ngang nhau trong truyền bệnh cho con cái).
- Xuất hiện không liên tục, ngắt quãng qua các thế hệ.
- Tỷ lệ mắc bệnh thấp $< 50\%$ (hay gặp 25%)

DI TRUYỀN LẶN/NST THƯỜNG



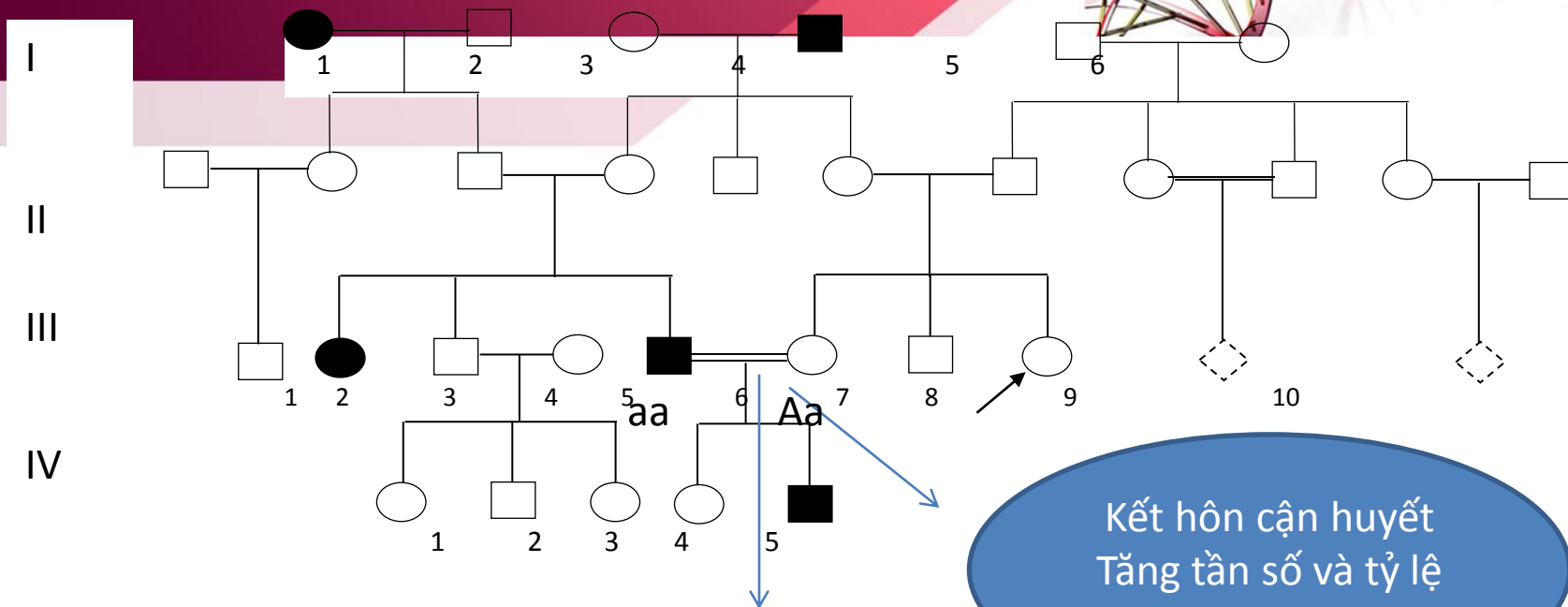
Dị hợp tử mang gen bệnh lặn

KH BÌNH THƯỜNG

→ Khó phát hiện

> Số người mắc bệnh

DI TRUYỀN LẶN/NST THƯỜNG



- Khác DT trội/NST thường

+ Do ĐB mới phát sinh vô cùng nhỏ => bệnh trầm trọng không bị đào thải mà được lan rộng qua giao phối.

+ Tính tương đối thống nhất về lâm sàng

+ Đa số bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, RL enzym

BỆNH BẠCH TẠNG DT LẶN/ NST THƯỜNG



Không sản xuất được sắc tố melanin

Da trắng bạc, tóc trắng hoặc màu vàng rơm, đồng tử màu xanh nhạt (đỏ)
Sợ ánh sáng

Một số rối loạn di truyền alen lặn NST thường



Chứng câm ăi c.

Bệnh bạch tạng.

Bệnh nhùm sắc tố sẫm mắt.

Thiếu máu hồng cầu liềm.

Bệnh xơ nang.

Bệnh Wilson.

Sốt rét Trung Hoa gia đình.

Bệnh Gaucher.

Bệnh alpha và Beta Thalassemia.

Tràn phế di truyền (khuyết hụt $\alpha 1$ antitrypsin).

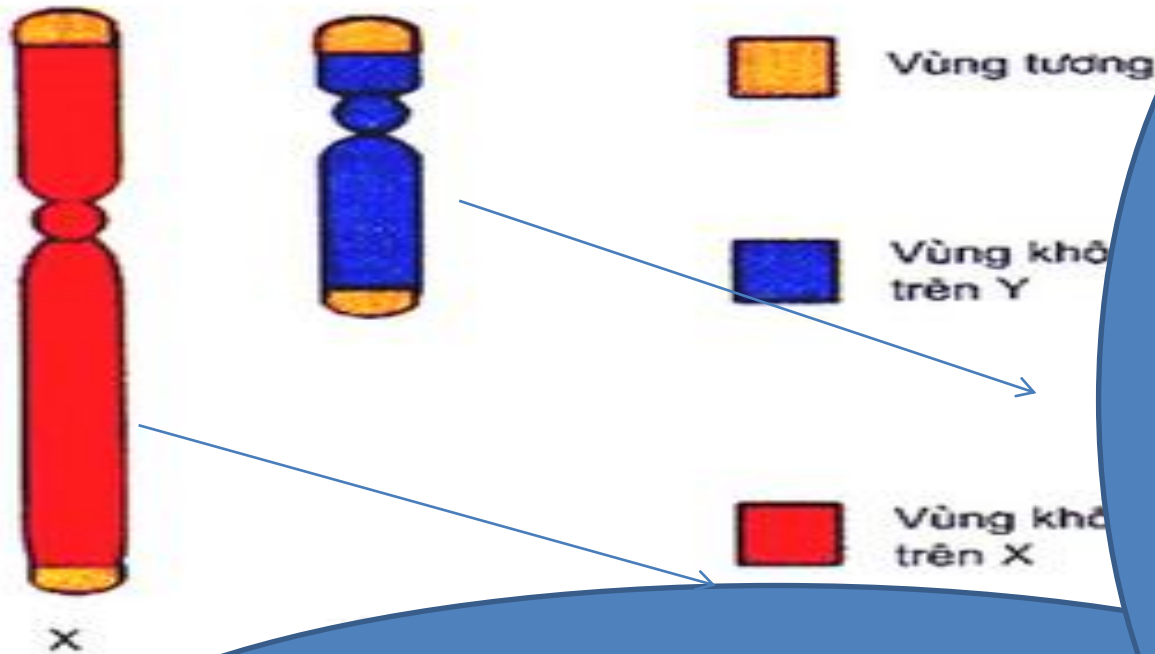
Bệnh Agamaglobulinaemia.

Bệnh Mucopolysaccharidoses.

DI TRUYỀN LIÊN KẾT NST GIỚI



CẶP NHIỄM SẮC THỂ XY Ở NGƯỜI



- Biệt hóa, trưởng thành tinh hoàn

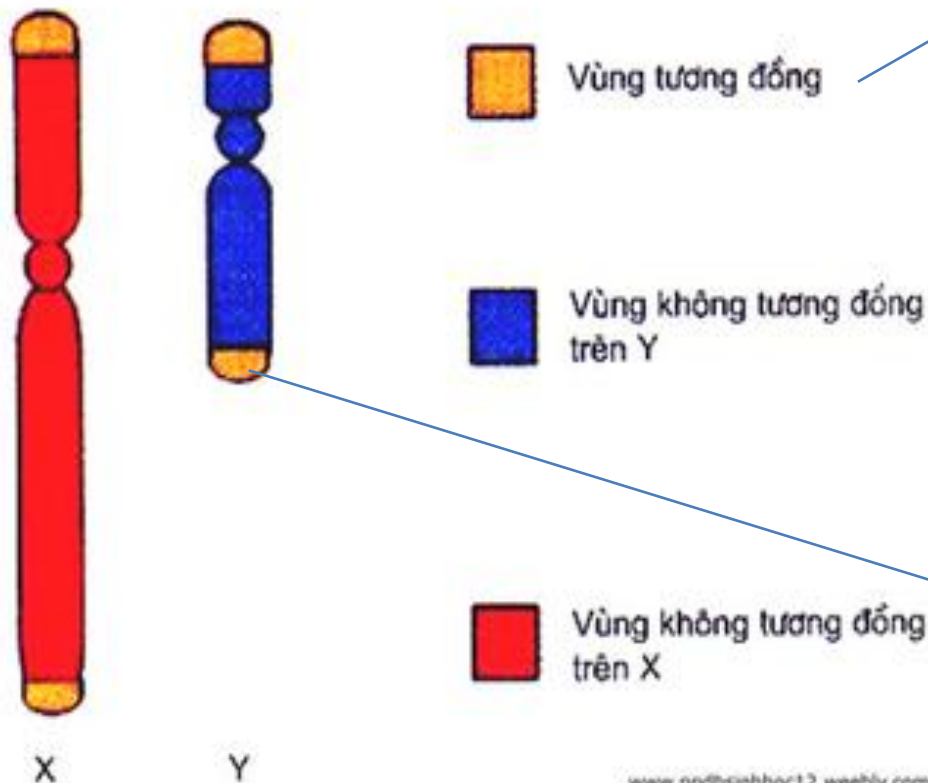
- Gen thuộc di truyền lk giới Y
(27 GEN)

- Biệt hóa, trưởng thành buồng trứng
- Ước chế, biệt hóa tinh hoàn
- Kiểm soát giới tính X
- Gen thuộc di truyền lk giới X

DI TRUYỀN LIÊN KẾT NST Y



CẶP NHIỄM SẮC THỂ XY Ở NGƯỜI



www.ppdhsinhhoc12.weebly.com

Di truyền giả NST thường nhưng liên kết NST Y (DT liên kết giới một phần): VD gen chi phối kháng nguyên bề mặt tế bào MIC2 Y/X

Một số bệnh liên kết/Y:

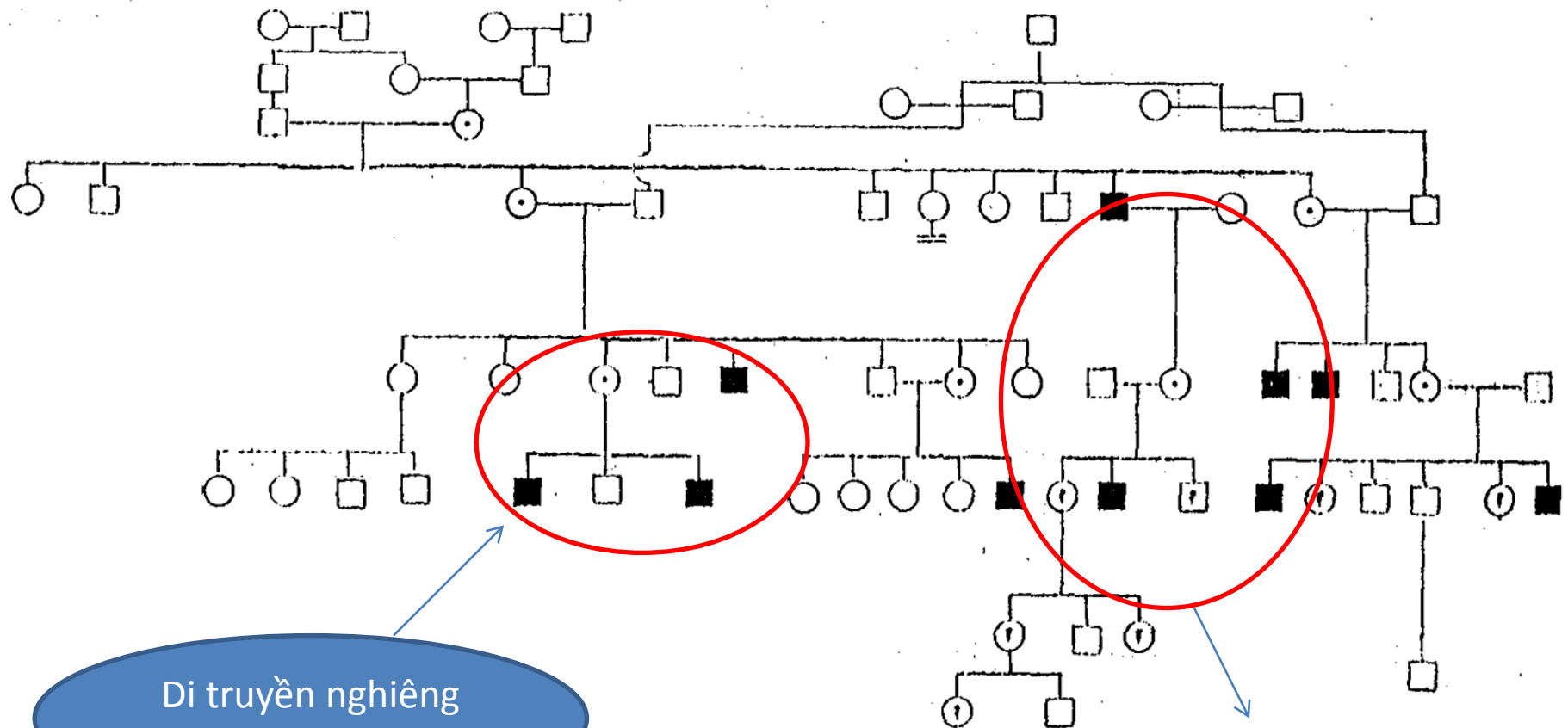
- Dày sừng lòng bàn tay
- Lông mọc vành tai
- Da vảy cá nặng

DI TRUYỀN LẶN/NST X



P: $X^AY \times X^AX^A$ F₁: 100% lành	P: $X^AY \times X^AX^a$ F₁: 1 gái lành; 1 gái lành mang gen; 1 trai lành; 1 trai bệnh
P: $X^AY \times X^aX^a$ F₁: 100% gái lành mang gen 100% trai bệnh	P: $X^aY \times X^AX^A$ F₁: 100% gái lành mang gen 100% trai lành
P: $X^aY \times X^AX^a$ F₁: 1 gái bệnh; 1 gái lành mang gen; 1 trai bệnh; 1 trai lành	P: $X^aY \times X^aX^a$ F₁: 100% bệnh

DI TRUYỀN LẶN/NST X



Di truyền nghiêng
(cậu-cháu)

Di truyền chéo (theo
dòng họ ngoại)

DI TRUYỀN LẶN/NST X

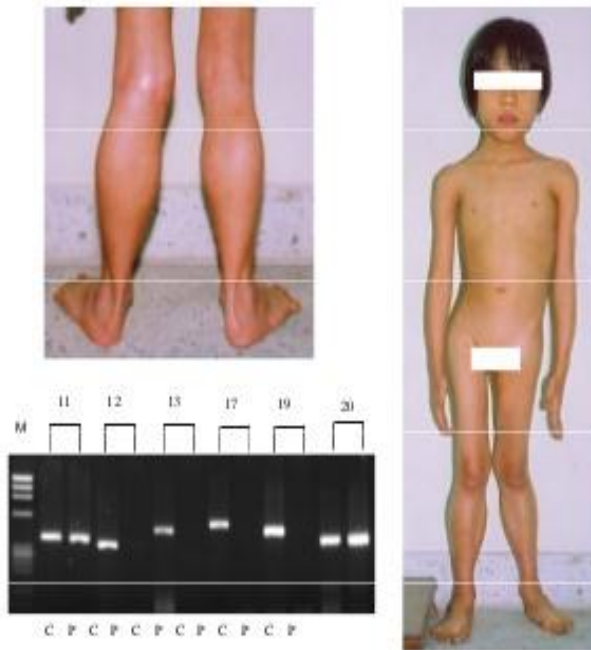


- ĐB xảy ra trong phát sinh giao tử ở nam qua thụ tinh sẽ lan rộng, chưa chịu áp lực chọn lọc, không biểu hiện ở KH.
- ĐB xảy ra trong phát sinh giao tử ở nữ: biểu hiện ngay ở con trai, chịu áp lực chọn lọc.
- Người nữ dị hợp tử có thể có KH bình thường hoặc biểu hiện ở mức độ nặng nhẹ..

LOẠN DƯỠNG CƠ DUCHENNE



**T.M.T 7 tuổi, Loạn dưỡng cơ duchenne :
Teo cơ gốc chi đối xứng, bắp chân phì đại,
XN gen dương tính**



- Nhược cơ
- Phì đại chi
- CK tăng

MỘT SỐ BỆNH DT LẶN/NST X



Bệnh hemophilia.

Bệnh Fabry.

Bệnh tăng m^{áu}.

Bệnh tinh hoàn nội tiết h^{ormôn}/ nội tiết c^{ơ thể} tinh hoàn.

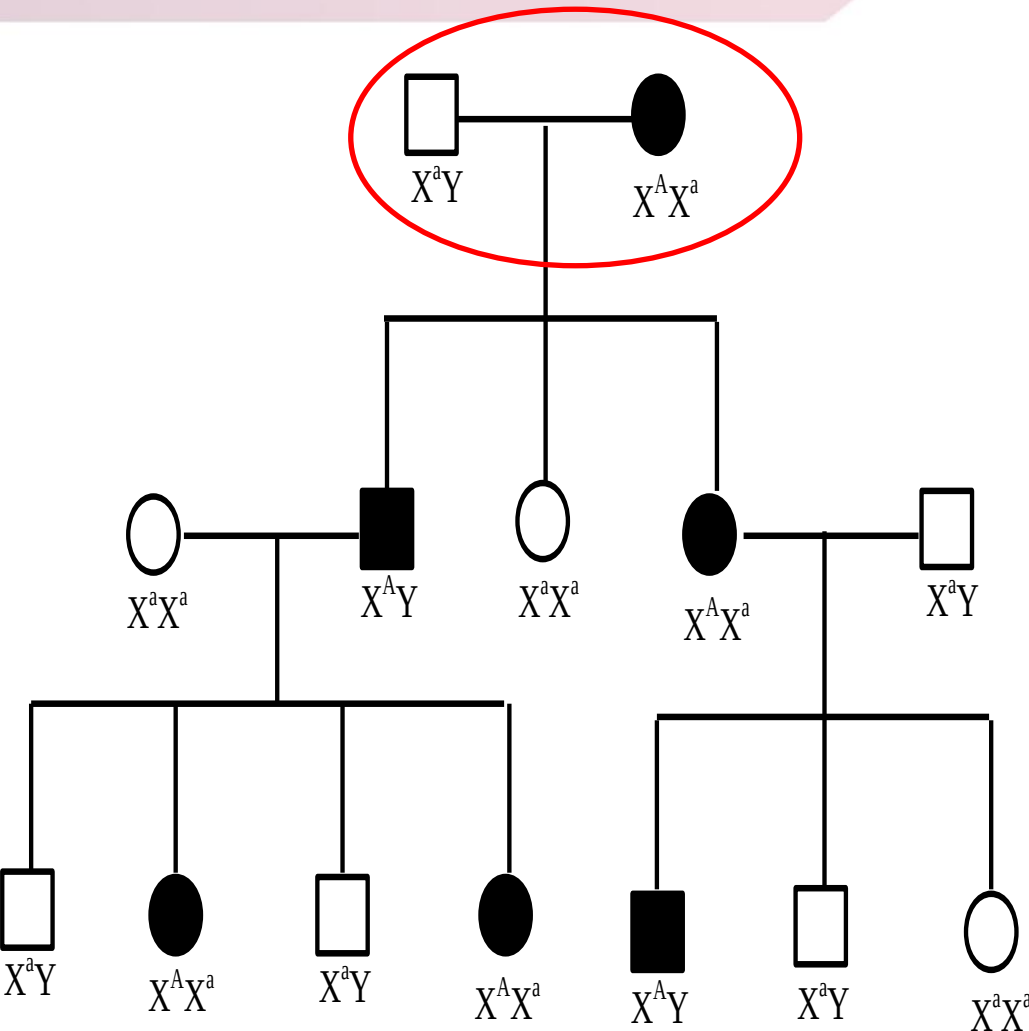
Bệnh u h^ở tử m^{ỏn}.

M^{àu} máu l^{ục}, màu ả^m.

Bệnh khuyết h^ở glucose 6 Phosphat dehydrogenase.

Bệnh loạn đ^{ường} c^{ơ thể} Duchenne.

DI TRUYỀN TRỘI/ NST X KHÔNG CÓ ALÊN TƯƠNG ỨNG/Y



- Xảy ra cả nam và nữ (1:2)
- Mẹ bệnh: DT bệnh và gen bệnh cho 50% con.
- Bố bệnh: DT gen bệnh và bệnh cho con gái.
- Nữ dị hợp biến thiên hơn nhẹ hơn so nam.

Bệnh hiếm gặp di truyền alen trội/NST X có hiệu quả gây chết thai nam:



- Chỉ quan sát thấy ở phụ nữ, dị hợp tử về gen ĐB
- Mẹ bệnh: DT 50% con gái
- Tần số sảy thai cao, chủ yếu thai nam
- Nam sống không bị bệnh, không mang gen bệnh
- Tỷ lệ con: 1 gái lành: 1 gái bệnh dị hợp: 1 trai lành.

MỘT SỐ BỆNH DT TRỘI/X



- Bệnh còi xương kháng vitamin D.
- Đái tháo đường, nguồn gốc thận.
- Bệnh thiếu men răng dẫn tới xỉ men răng.
- Nhóm máu: Xg (a^+).

ĐỘ THẨM (MỨC NGOẠI HIỆN)



Định nghĩa: Khả năng của một gen hoặc tổ hợp gen biểu hiện ra kiểu hình ở bất kỳ mức độ nào.

Công thức tính: Tỷ lệ tính theo % cá thể mà một gen trội hoặc một đồng hợp tử lặn hoặc 1 tổ hợp gen biểu hiện ra kiểu hình.

Phân loại: Độ thẩm hoàn toàn và không hoàn toàn ($<100\%$)

- Phụ thuộc vào kiểu gen và môi trường.

ĐỘ BIỂU HIỆN



- Định nghĩa: Mức độ về hiệu quả tạo ra ở kiểu hình của một gen hoặc tổ hợp gen thẩm.
- Có thể mạnh, trung bình, yếu hoặc mô tả theo số lượng, chất lượng.
- Phụ thuộc kiểu gen và môi trường

Ví dụ: gen P quy định thừa ngón

Người gen PP, Pp có thể thừa ngón ở chân, ở tay...

SAO CHÉP KIỂU GEN

SAO CHÉP KIỂU HÌNH



- **Sao chép kiểu gen:** Các gen không alen khác nhau cùng tạo nên một kiểu hình giống nhau
Ví dụ: Liệt co cứng 2 chi dưới là hội chứng có tính di truyền không đồng nhất trội/lặn/NST thường; lặn/giới
- **Sao chép kiểu hình:** Các thay đổi biểu hiện ở kiểu hình gây nên do nguyên nhân di truyền giống những biến dị không di truyền do nguyên nhân bên ngoài gây nên. VD Điếc do môi trường.

TÍNH ĐA HIỆU CỦA GEN



- **Tính đa hiệu:** Sự biểu hiện ra kiểu hình nhiều mặt của 1 gen.
 - **Mức độ của gen đa hiệu:**
 - Tính trạng biểu hiện rõ (hiệu quả chính của gen); biểu hiện kém (hiệu quả thứ cấp của gen).
 - Nhiều trường hợp một số lượng lớn nhiều biến đổi liên quan chặt chẽ với nhau và biểu hiện như một hội chứng.
- VD: Thiếu máu hồng cầu liềm

GEN GÂY CHẾT



- Là các gen mà sự biểu hiện ra kiểu hình của gen chính là cái chết của cơ thể mang gen ở các giai đoạn trước sinh, sau sinh hoặc thời kỳ trưởng thành.
- Phân loại: gen gây chết trội hoàn toàn, gây chết lặn, chết hợp tử, chết tế bào.
- Gen gây chết bị ngăn chặn bởi NST Y: Là gen lặn liên kết với X, gây chết ở XO, không chết ở XY bình thường

TỰ ĐỌC – THAM KHẢO



- **Di truyền ty thể.**
- **Sự biểu hiện của các tính trạng bị ảnh hưởng bởi giới và tính trạng bị hạn chế bởi giới.**
- **Di truyền hành vi tính cách ở người**





